

计算机视觉 (CV)

Computer Vision

Author: Simson

Date: September 2026

目录

1 导论	1
2 VCL 基础知识和技能	1
2.1 颜色, 颜色感知和可视化	1
3 显示 (Display)	1
3.1 显示器的种类和发展历史	1
3.2 色域	2
3.3 像素标准	2
3.4 立体显示	2
4 图像 (Image Representation)	2
4.1 图像的表达	3
4.2 图形处理器 (GPU)	3
4.3 图像处理 (Image Processing)	4

1 导论

可视计算的定义：针对视觉内容生成与处理的所有计算机课学分制的总称（计算机图形学，计算机视觉，可视化，AR,VR）人类智能在感知，认知，决策，行动，感知的循环中逐渐积累。

重要课题：

- 物理世界仿真与模拟
- 计算机图形学
- 计算机视觉

2 VCL 基础知识和技能

2.1 颜色，颜色感知和可视化

人感知颜色靠的是对不同波长的光敏感的三种视锥细胞，这提供了颜色离散表达的基础。三种感光开展出 RGB 三色系统。颜色的匹配函数如下，是一个积分的办法。

$$\begin{aligned}R &= \int_0^{\infty} I(\lambda) \bar{r}(\lambda) d\lambda \\G &= \int_0^{\infty} I(\lambda) \bar{g}(\lambda) d\lambda \\B &= \int_0^{\infty} I(\lambda) \bar{b}(\lambda) d\lambda\end{aligned}$$

三种通道和原色的光由离散合成有两种机制：基于发光叠加相加混光（显示器发光原理）和基于白光吸收的相减混光（涂料和打印原理）。

计算机视觉基于人对光的感知。在人的感知之下，红色有前进的效应，蓝色会有看起来后退的效应。此即所谓色彩立体视觉。同时在人的认知下颜色也有冷色和暖色之分（这真的是课堂 PPT 里面的）。颜色信息在人眼中具有恒常性，不论在何种光照之下人对于颜色的认知不会发生大的改变。

当然这种逻辑感知也会带来相应的视觉错觉，譬如色诱导，使用补色可以让人自动脑补对应的颜色；再比如说边缘效应和移动错觉（动态立体视觉）。

人眼对于不同的光敏感性不同，对不同波段的光，施加灰度和模糊处理可以得到不同的认知效果（灰度指的是介于黑白之间的明暗程度）。

3 显示 (Display)

3.1 显示器的种类和发展历史

1. 矢量显示（阴极射线管）
2. 二维显示（电子束）
 - 像素：每个可以点亮的屏幕点

- 分辨率：品目像素格式
 - 纵横比：像素列数除以行数
 - 帧：显示的一个画面
 - 隔行扫描：保证亮度均衡
3. 彩色二维显示（彩色荧光幕，不同荧光剂分区涂布）
 4. 二维显示（LCD）：统一发光，用液晶部分控制光的偏振，调节亮度
 5. 二维显示（OLED）：有机发光半导体显示器。独立的 LED 单元。

3.2 色域

美国国家电视标准委员会的色域标准称为 NTSC。

- sRGB：微软，HP（72）
- ARGB: Adobe 颜色（设计软件）
- Rec.2020:4K(电视的标准)
- DCI-P3 : Apple 标准

3.3 像素标准

显卡的存储和刷新越厉害，达到 4K8K 就越容易。

3.4 立体显示

立体显示依据的原理是双目视觉。所有的立体显示技术基于人类的生理特征。最开始的显示技术是双目偏振片的 3D 显示。沉浸式的 3D 显示技术（AR,VR,XR）跟踪头显，裸眼 3D+ 眼睛跟踪。现有的技术向 MR-mix 方向进行发展。

裸眼 3D 技术：LCD 屏幕的方法：微柱透镜显示技术。利用视差屏障，令 OLED 屏幕上不同的像素点用不同角度进入人眼。

全息显示技术（Holographic display）：用干涉记录波前的信息（数字全息摄影），用衍射记录物光波场（受限于较小的范围）。

多模态显示技术：触觉显示（触觉输出），嗅觉显示（控制挥发的成分。。。?）

4 图像（Image Representation）

在二维空间中，每个点可以由四个参数表示。 $E(x, y, \lambda, t)$ 其中 λ 字母的含义为光的波长。从数学上来说图像本身是一个连续的代表（真实世界），在屏幕上离散化显示。VCL 的任务在于用离散方式进行还原。

4.1 图像的表达

图像显示的两个方法是矢量表示法 (Vector Representation, 对应 SVG 格式) 和光栅化表示法 (Raster Representation, 像素级存储)。

矢量表示法的精确度高, 用较小的空间, 不会受到分辨率影响 (可以用新的矢量计算适应不同屏幕不同大小) 多用于图标等规则图形。Raster 存储空间较大, 受限于分辨率, 但是可以表达更加不规则的图形。

4.2 图形处理器 (GPU)

GPU 有成百上千个简单的计算单元, 可以在同一时间并行运行大量程序, 比如计算每个像素的颜色, 而 CPU 一般只有个位数的可并行的计算单元。故而 GPU 显卡适合处理进行大量计算的图形编程任务。

Pixel 存储中有重要概念帧缓冲区 (Frambuffers for image processing and display), 指的是储存二维像素矩阵的内存大小。硬件以 60Hz 速度扫描帧缓冲区中的内容, 这也决定了显示器的种类。

同样存储彩色图片的时候, Fullcolor (RGB), 决定了显示器的颜色存储位数。一般来说真彩色图像的显示屏为 24-bit 位存储。如果颜色粗出空间较小, 色彩的丰富度就会下降。

gif 颜色存储的性质: Colormap 映射。对于每一个像素点, 存储一个 8-bit 常数, 映射到 RGB 颜色表格 Colormap, 根据映射进行显示。在预先选好的表格中进行查找和压缩。

几种图片的文件格式

常见图像文件格式的全称:

- **BMP**: Full color image (全彩色图像)
- **JPEG**: Joint Photographic Experts Group Format
- **TIFF**: Tagged-Image File Format
- **GIF**: CompuServe Graphics Interchange Format
- **PPM**: Portable PixMap Format (ASCII 或二进制)
- **EPS**: Encapsulated PostScript Format (ASCII)

	BITS PER PIXEL	FILE SIZE	COMMENTS
JPEG	24	small	lossy compression
TIFF	8, 24	medium	good general purpose
GIF	1, 4, 8	medium	popular, but 8-bit
PPM	24	big	easy to read/write
EPS	1, 2, 4, 8, 24	huge	good for printing

同时, 相较于 24-bit 的图像, 有的高级图像会膨胀到每个像素 96-bit, 有一些其他的通道来表示图像。

1. Alpha 通道 (8-bit): 透明度 (Transparency), 存储透明度常数, 存在前中后背景。

根据参数 α 计算像素点的表示: $b = (1 - \alpha)a_1 + \alpha a_2$

2. Z-buffer (16-bit): 保存像素点所对应的 3D 空间点的深度。判断在叠加一层的时候应该占据多少通道和 Alpha 信息。
3. 双通道表示: 既要保存图像的现有数据, 又要保存图像的旧信息, 方便修改。

4.3 图像处理 (Image Processing)

图像处理按操作的作用范围可以分为两类基本操作。**点处理 (Point Processing)** 逐像素地修改像素值, 输出仅是该像素自身像素值的函数; **滤波 (Filtering)** 的输出则是该像素周围 (通常是局部邻域 (local neighborhood) 内像素的函数, 因而需要用到邻域中其他像素的信息。我们也可以理解为一个逐点操作, 一个是区域化的操作 (图像抖动, 图像过滤, 区域补全)。

除这两类基本操作之外, 图像处理还包括以下其他课题:

- 图像变换 (Image transformation): 缩放 (resize)、形变 (warp)
- 图像压缩 (Image compression): 无损 (lossless) 与有损 (lossy)
- 图像编解码 (Image encoding and decoding): 用于高效传输 (efficient transmission)
- 图像分割 (Image segmentation)
- 图像抠图 (Image matting)
- 图像理解 (Image understanding): 进一步走向计算机视觉 (computer vision)
- 视频处理 (Video processing): 推广到图像序列 (a sequence of images)
-